

48小时，一群“疯子”决定用AI，为2500万人砸出一道光

华大集团BGI · 2026年4月28日 17:07



你有没有试过，用好几年的时间，去追问一个找不到答案的问题？

从一座城市的医院辗转到另一座城市的诊室，手里的检查报告攒了厚厚一沓，科室换了一个又一个，医生见了一位又一位，最后落在纸上的，却永远是那四个字——原因不明。

不知道身体里藏着怎样的秘密，不知道下一次无力摔倒、视野模糊，究竟因何而起，你像被困在迷宫里的人，一次次在迷茫中摸索前行。

在中国，有2500万这样的人。

他们是罕见病患者。

平均确诊要等4.3年，辗转2.97家医院，有人等了十几年，依然等不到一句答案。



2026年4月24日-26日，杭州云栖小镇2050大会上，一群相信“代码能解码生命”的人，想用48小时的全力以赴，为这些在黑暗中摸索的人，砸出一道光。

这场由Khub罕见病开源社区与华大基因、之江实验室，联合之江发展基金会、上海天壤智能科技有限公司、瑞鸥公益基金会、天工开物开源基金会、Datawhale共同举办的48小时罕见病基因黑客松，就这样开始了。

活动发起人之一，也是“罕见病在外互助计划”发起人、OpenRD罕见病开源社区创始人，他叫艾力，8岁那年被医生预判“活不过18岁”，后来确诊面肩肱型肌营养不良症，他说要和死神开战，要让AI完成死神完不成的KPI。

他还说，我们能不能，把这漫长的四五年的煎熬，压缩进48小时里？哪怕只是给一个人，多一分确定的可能。

于是我们发起了邀约，整理了16个至今未确诊的真实病例样本和基因组数据，等来了14支带着技术与热血的基因极客战队，还有临床医生、数据专家和多位愿意同行的见证者。华大集团 CEO 尹烨作为首席领航员，全程参与并见证了这场与时间赛跑的生命攻坚。

没有谁的基因是完美的，我们都一样

4月24日上午的飞天厅，尹烨和大家讲了一段关于生命、关于基因、关于“不完美”的真心话。

“没有人在基因上是完美的。坐轮椅和戴眼镜本质上其实是一件事。”

在他看来，很多罕见病并不是一种缺陷，而是一种特征。就像身患卟啉症的梵高，他眼中的色彩本就与常人不同，这才成就了独一无二的《星空》。面对罕见病患者，我们最该给的从来都不是同情和怜悯，而是被认知、被认可、被看见、被理解。

然而，真正去“理解”这条路，漫长且艰难。直到今天，人类对基因的理解可能还不到3%，还有大量被称为“生命暗物质”的非编码序列未被解读。太多写在病历上的“原因不明”，不过是我们暂时还没读懂的生命语言。

为了读懂这些未知的密码，我们一直在努力。尹烨回顾了人类与罕见病缠斗的漫长历史。**曾经，基因造成的异样被视为“诅咒”；而今天，原本高昂的基因测序技术已经降到了人人可及。**

随着AI的介入，生命密码的破译更迎来了加速期。2025年，华大和之江实验室联合发布了全球首个百亿级人类基因组基础模型Genos，并将其应用到华大基因面向遗传病临床检验的大语言模型GeneT中，帮助提高遗传病分析解读能力。“我们最终想要做的，**是想通过AI与BT的融合，打造一个以大数据和AI驱动生命科学发展的新范式。**在这一点上，中国大有可为的。”尹烨说，“**技术，就是在过去异想天开，今天勉为其难，未来习以为常。**”

这也是我们今天聚在这里的原因，用集体的智慧，去破译那些未解的密码。

这次活动最让尹烨触动的，是罕见病病友们的亲自参与。“所谓神救自救者，”他感叹道，“他们是最有愿望，也最有动机去完成这件事的人。”这些曾经被困在“原因不明”四个字里的人，如今坐到了解码台前，带着自己的基因数据，和科学家、极客们一起，试图亲手改写命运的剧本。

“改变要从了解开始，了解要从大众认知做起。”在分享的最后，尹烨再次提到了华大一直坚守的准则，“**我们今天所做的一切都要坚持向上向善。**因为，没有科技的人文可能是愚昧的，但没有人文的科技一定是危险的。”

48小时极限攻坚

24日中午，极限挑战，正式开始。

这不仅是一场技术的狂欢，更是一场对生命“暗物质”的极限破译。临床医生、患者提供真实的线索，科学家解读复杂的测序数据，极客们用代码构筑探索未知的桥梁。

14支战队对着16个真实的未确诊疑难病例，向着四个方向全力冲锋：有人要让基因里模糊的“意义未明变异”变得有迹可循，有人要把零散的症状与基因数据精准关联，有人要把复杂的诊断逻辑转化为患者能读懂的报告，还有人要把这48小时的成果沉淀为开源工具，让更多后来者能循着光前行。

25日晚22点，是解码报告的最终提交时限。有人熬了两个通宵，敲下最后一行代码，上传了那份写满希望的报告。那一刻，没有输赢，只有松了一口气的释然，和对生命最朴素的敬畏。

在最终的评审汇报上，各团队通过多种AI大模型方案，对16组案例进行了全方位的深度解读。从中不但发现了案例可能的基因致病位点和机制，还产出了部分AI通用工具帮助后续罕见病的诊断。**最终，Neuron Spark、Seek Rare和Unrare三支队伍凭借出色的解题思路和突破性发现，分获本次黑客松的前三甲。**

以冠军队伍 Neuron Spark 为例。他们接手了一个令人揪心的家庭案例：一位母亲曾多次怀孕，但胎儿都在发育中出现了严重的多系统异常。面对如此复杂的情况，如果逐条对应每一个症状，很容易陷入分散分析，迷失在海量数据里。

该团队决定换个视角，像侦探还原犯罪现场一样，去梳理疾病发生的主线。他们发现，一切的根源极有可能是胎儿运动显著减少或消失。因为不能动，导致了关节活动受限，进而发展为多发性挛缩，从而引发了一系列继发性的结构异常。顺着这条“核心病理生理链”，他们不再盲目捞针，而是精准聚焦于与神经肌肉发育、胎儿运动相关的基因变异。

而面对罕见病诊断常常会遇到大量在数据库里查无此证、被归为“临床意义未明”的变异位点，该团队引入了Genos、DeepRare、AlphaGenome等模

型，对这些未知变异进行碱基级别的功能模拟。在该团队负责的3个疑难案例中，均成功筛选出了具有较高风险的候选致病位点。

Neuron Spark团队和主办方的合影

当然，罕见病诊断不能只依赖算法结果，必须回到真实的临床语境中。而这也正是本次48小时最真实的写照。它或许无法立刻给出一份斩钉截铁的确诊判决书，但却能为后续的验证和临床实验指明方向。

只要敲开一道裂缝，光，就会照进来。

站在2026年的科技前沿，我们比以往任何时候都更有底气：当个人全基因组大数据构建起高清生命地图，配合Genos基因模型、scGPT细胞模型以及DeepSeek等AI模型的深度推理，生命的底层密码正从“天书”变为“说明书”。这种AI与生物技术的巅峰会师，正在将曾经漫长的求医苦旅压缩为精准的代码解析，让“原因不明”逐渐消失在算力之中，为每一个生命照亮从精准诊断走向预见健康的希望之路。

所有技术，最终都要向着生命而行

这三天里，除了飞天厅里的黑客松，我们也在2050大会的展区，带来了华大深耕多年的基因科技产品。

在这里，科技不再是冰冷的说明书。你可以戴上脑电睡眠调适仪器，通过精确的脑电刺激方案改善睡眠，也可以通过佩戴便携脑磁检测仪器在脑波比拼的游戏中体验意念的博弈，更可以在气味分辨测试里，量化评估自己嗅觉的灵敏度；也可以通过饮鉴-饮酒基因速测星盒测试自己的饮酒能力；还可以通过面部肤质检测仪探索皮肤的健康状况，顺便带走几片小鹿面膜……现场还有巴掌大小的国产自主 Cyclone 纳米孔测序仪，和能读出人体免疫年龄的免译星图，尽显生命科学的硬核实力。

无论是日常的健康陪伴，还是罕见病患者的困境突围，科技最动人的模样，永远是向着生命而行。

**写在最后：
我们不是疯子，只是不肯向无知低头**

今天，这场48小时的极限挑战落幕了。颁奖台上，我们为每一支战队鼓掌，不是因为他们写出了多完美的代码，而是因为他们愿意为素不相识的人，拼尽全力赌一次。

以前，这些困在迷宫里的人，是一个人在走。现在，有一群人，拿着灯，陪着他们一起找。**以前，罕见病是医生的难题，是患者的宿命，现在，它成了一场所有人都能参与的战役。**

就像艾力说的，人生的剧本，你早在天堂就看过了，你之所以选择这个剧本，是因为这一生里，有你觉得值得的东西。

对我们来说，值得的东西，或许是黑暗里的不放弃，是哪怕只有万分之一可能也愿意全力以赴的善意，是代码里藏着的温柔，是基因里读得到的希望。

我们做这件事，从来都不是为了一场48小时的狂欢。我们想做的，是把这48小时的光，拉得更长一点，再长一点。**让更多开发者加入进来，让更多医生参与进来，让更多人看见罕见、关注罕见、守护罕见。**

故事还没写完。

只要还有人在等一个答案，这场赛跑，就永远不会停下。

愿每一个罕见的生命，都被世界温柔读懂。

让我知道你“在看”